

T0-Theorie: Kosmische Beziehungen

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: Die universelle ξ -Konstante	1
	Grundlagen der T0-Theorie	1
	Zeit-Energie-Dualität als Fundament	2
.2	Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB)	2
	CMB ohne Urknall: ξ -Feld-Mechanismen	2
	CMB-Energiedichte und ξ -Längenskala	3
.3	Casimir-Effekt und ξ -Feld-Verbindung	3
	Casimir-CMB-Verhältnis als Konsistenzprüfung	3
	ξ -Feld als universelles Vakuum	3
.4	Kosmische Rotverschiebung ohne Expansion	4
	ξ -Feld-Energieverlust-Mechanismus	4
	Wellenlängenabhängige Rotverschiebung	4
.5	Strukturbildung im statischen ξ -Universum	5
	Kontinuierliche Strukturentwicklung	5
	ξ -unterstützte kontinuierliche Schöpfung	5
.6	Dimensionslose ξ -Hierarchie	5
	Energieskalenverhältnisse	5
.7	Experimentelle Vorhersagen und Tests	6
	Präzisionsmessungen der Gravitationskonstante	6
	Casimir-Kraft-Anomalien	6
	Elektromagnetische Resonanz	6
.8	Kosmologische Konsequenzen	6
	Lösung der kosmologischen Probleme	6
	Parameterreduktion	7
.9	Schlussfolgerungen	7
	Das Vakuum ist das ξ -Feld	7
	Mathematische Struktur	7

Abstract

Die T0-Theorie untersucht, wie weit sich kosmische Phänomene auf eine einzige universelle Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ zurückführen lassen. Dieses Dokument präsentiert die fundamentalen Beziehungen zwischen der Gravitationskonstante, der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB), dem Casimir-Effekt und kosmischen Strukturen im Rahmen eines statischen, ewig existierenden Universums. Alle Herleitungen erfolgen in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = k_B = 1$) und respektieren die Zeit-Energie-Dualität als fundamentales Prinzip der Quantenmechanik.

Hinweis zur Fassung. Die deutsche Fassung dieses Dokuments ist umfangreicher als die englische. Bei früheren Überarbeitungen wurden in der englischen Fassung Teile gekürzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist. Dieses Dokument behandelt fast ausschließlich den kosmischen Sektor (statisches Universum, CMB, Rotverschiebung, Dunkle Energie). Der heutige Korpus klammert diesen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39); die kosmologischen Folgerungen dieses Dokuments sind daher als **[S]** zu lesen.

Hinweis zur Rechenprüfung (29. Sept. 2026). Einzelne Angaben:

- $\frac{16}{9}\xi^2 \cdot 7500 = 2,370 \times 10^{-4}$, nicht $2,35 \times 10^{-4}$; umgerechnet (E_ξ in eV) 2,751 K, nicht 2,725 K (siehe R70).
- $v_\xi = 1/L_\xi$: beim Übergang in SI fehlt c ; $c/L_\xi \approx 3 \times 10^{12}$ Hz, nicht 10^4 Hz.
- $\pi^2 \hbar c / (240 d^4)$ ist der Casimir-Druck, nicht die Energiedichte ($\pi^2 \hbar c / (720 d^4)$); das Verhältnis zu ρ_{CMB} ist 102,8, nicht 308, und „312“ ist kein Messwert. $\rho_{\text{CMB}} = 4,87 \times 10^{41}$ ist nicht reproduzierbar.

Der übrige Text ist unverändert; Einordnung im Korrekturregister Dok. 190, R136.

1 Einführung: Die universelle ξ -Konstante

Grundlagen der T0-Theorie

Wichtig

Die T0-Theorie basiert auf der universellen dimensionslosen Konstante $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$, auf die sie Phänomene vom subatomaren bis zum kosmischen Bereich zurückführt.

Die T0-Theorie baut auf einer einzigen fundamentalen Konstante auf. Diese Konstante bildet die Grundlage für alle physikalischen Berechnungen und Vorhersagen der Theorie:

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 1.333333... \times 10^{-4} \quad (1)$$

Diese dimensionslose Konstante verbindet Quanten- und Gravitationsphänomene und ist als Grundlage einer einheitlichen Beschreibung der fundamentalen Wechselwirkungen gedacht.

Hinweis zur Herleitung

Für die detaillierte Herleitung und physikalische Begründung dieser fundamentalen Konstante siehe das Dokument „Parameterherleitung“ (verfügbar unter:).

Zeit-Energie-Dualität als Fundament

These

[S] Aus Heisenbergs Unschärferelation $\Delta E \times \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ (natürliche Einheiten) folgt dieses Dokument, dass eine klassische Urknall-Singularität mit unendlicher Dichte physikalisch nicht realisiert ist und durch einen winzigen, aber endlichen Kern mit minimaler Längenskala L_0 (aus ξ) ersetzt wird.

Die Heisenbergsche Unschärferelation zwischen Energie und Zeit stellt das fundamentale Prinzip der T0-Theorie dar:

$$\Delta E \times \Delta t \geq \frac{1}{2} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (2)$$

In der Lesart dieses Dokuments hat diese Relation weitreichende kosmologische Konsequenzen **[S]**:

- Ein zeitlicher Anfang (Urknall) würde $\Delta t = \text{endlich}$ bedeuten
- Dies führt zu $\Delta E \rightarrow \infty$ - physikalisch inkonsistent
- Daher muss das Universum ewig existiert haben: $\Delta t = \infty$
- Das Universum ist statisch, ohne expandierenden Raum

.2 Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB)

CMB ohne Urknall: ξ -Feld-Mechanismen

These

[S] Wenn die Zeit-Energie-Dualität einen Urknall ausschließt, wie oben gefolgert, muss die CMB einen anderen Ursprung haben als die $z=1100$ -Entkopplung der Standardkosmologie.

Die T0-Theorie deutet die CMB **[S]** als Strahlung von ξ -Feld-Quantenfluktuationen:

$$\frac{T_{\text{CMB}}}{E_{\xi}} = \frac{16}{9} \xi^2 \quad (3)$$

Mit $E_{\xi} = \frac{1}{\xi} = \frac{3}{4} \times 10^4$ (natürliche Einheiten) und $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ergibt sich:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi^2 \times E_{\xi} = \frac{16}{9} \times 1,78 \times 10^{-8} \times 7500 = 2,35 \times 10^{-4} \quad (4)$$

Umrechnung in SI-Einheiten:

$$T_{\text{CMB}} = 2,725 \text{ K} \quad (5)$$

Der Ausdruck liegt damit etwa 1 % neben dem beobachteten Wert (vgl. die Tabelle der dimensionslosen Verhältnisse: 3,13 gegenüber $3,16 \times 10^{-8}$).

CMB-Energiedichte und ξ -Längenskala

Die CMB-Energiedichte in natürlichen Einheiten beträgt:

$$\rho_{\text{CMB}} = 4,87 \times 10^{41} \quad (\text{natürliche Einheiten, Dimension } [E^4]) \quad (6)$$

Diese Energiedichte definiert eine charakteristische ξ -Längenskala:

$$L_{\xi} = \left(\frac{\xi}{\rho_{\text{CMB}}} \right)^{1/4} \quad (7)$$

Fundamentale Beziehung der CMB-Energiedichte:

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi}{L_{\xi}^4} = \frac{\frac{4}{3} \times 10^{-4}}{(L_{\xi})^4} \quad (8)$$

.3 Casimir-Effekt und ξ -Feld-Verbindung

Casimir-CMB-Verhältnis als Konsistenzprüfung

Experiment

Das Verhältnis zwischen Casimir-Energiedichte und CMB-Energiedichte ist konsistent mit der charakteristischen ξ -Längenskala von $L_\xi = 10^{-4}$ m.

Die Casimir-Energiedichte bei Plattenabstand $d = L_\xi$ beträgt:

$$|\rho_{\text{Casimir}}| = \frac{\pi^2}{240 \times L_\xi^4} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (9)$$

Das experimentelle Verhältnis ergibt:

$$\frac{|\rho_{\text{Casimir}}|}{\rho_{\text{CMB}}} = \frac{\pi^2}{240\xi} = \frac{\pi^2 \times 10^4}{320} \approx 308 \quad (10)$$

Direkte Berechnung mit SI-Werten: Mit $L_\xi = 10^{-4}$ m ergibt die direkte Berechnung:

$$|\rho_{\text{Casimir}}| = \frac{\hbar c \pi^2}{240 \times (10^{-4})^4} = 1,3 \times 10^{-11} \text{ J/m}^3 \quad (11)$$

$$\rho_{\text{CMB}} = 4,17 \times 10^{-14} \text{ J/m}^3 \quad (12)$$

$$\text{Verhältnis} = \frac{1,3 \times 10^{-11}}{4,17 \times 10^{-14}} = 312 \quad (13)$$

Theoretischer Ausdruck (308) und direkte Berechnung mit dem gemessenen ρ_{CMB} (312) weichen um 1,3% voneinander ab.

ξ -Feld als universelles Vakuum

Wichtig

Das ξ -Feld manifestiert sich sowohl in der freien CMB-Strahlung als auch im geometrisch beschränkten Casimir-Vakuum. In der Deutung dieses Dokuments ist das ein Hinweis auf die physikalische Realität des ξ -Feldes **[S]**; ein Beweis ist es nicht.

Die charakteristische ξ -Längenskala L_ξ ist der Punkt, wo CMB-Vakuum-Energiedichte und Casimir-Energiedichte vergleichbare Größenordnungen erreichen:

$$\text{Freies Vakuum: } \rho_{\text{CMB}} = +4,87 \times 10^{41} \quad (14)$$

$$\text{Beschränktes Vakuum: } |\rho_{\text{Casimir}}| = \frac{\pi^2}{240d^4} \quad (15)$$

.4 Kosmische Rotverschiebung ohne Expansion

ξ -Feld-Energieverlust-Mechanismus

These

[S] Nach dieser These entsteht die beobachtete kosmische Rotverschiebung nicht durch räumliche Expansion, sondern durch Energieverlust der Photonen im omnipräsentsen ξ -Feld. Die hier angesetzte Wellenlängenabhängigkeit ist im heutigen Korpus durch eine achromatische Rotverschiebung ersetzt (Korrektur K6 in Dok. 190).

Photonen verlieren Energie durch Wechselwirkung mit dem ξ -Feld:

$$\frac{dE}{dx} = -\xi \cdot f\left(\frac{E}{E_\xi}\right) \cdot E \quad (16)$$

Für den linearen Fall $f\left(\frac{E}{E_\xi}\right) = \frac{E}{E_\xi}$ ergibt sich:

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{\xi E^2}{E_\xi} \quad (17)$$

Wellenlängenabhängige Rotverschiebung

Die Integration der Energieverlustgleichung führt zur wellenlängenabhängigen Rotverschiebung:

Wellenlängenabhängige Rotverschiebung:

$$z(\lambda_0) = \frac{\xi x}{E_\xi} \cdot \lambda_0 \quad (18)$$

wobei λ_0 die emittierte Wellenlänge und x die zurückgelegte Strecke ist.

Diese Formel sagt vorher:

- Kurzwelligeres Licht (UV) zeigt größere Rotverschiebung
- Langwelliges Licht (Radio) zeigt kleinere Rotverschiebung
- Das Verhältnis ist $z_1/z_2 = \lambda_1/\lambda_2$

Experiment

Experimenteller Test: Vergleich von Radio- und optischen Rotverschiebungen

- 21cm-Wasserstofflinie: $\nu = 1420$ MHz
- Optische H α -Linie: $\nu = 457$ THz
- Vorhergesagtes Verhältnis: $z_{21\text{cm}}/z_{\text{H}\alpha} = 3,1 \times 10^{-6}$

.5 Strukturbildung im statischen ξ -Universum**Kontinuierliche Strukturentwicklung**

Im statischen T0-Universum **[S]** erfolgt Strukturbildung kontinuierlich ohne Urknall-Beschränkungen:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) + S_\xi(\rho, T, \xi) \quad (19)$$

wobei S_ξ der ξ -Feld-Quellterm für kontinuierliche Materie/Energie-Transformation ist.

ξ -unterstützte kontinuierliche Schöpfung

Das ξ -Feld ermöglicht kontinuierliche Materie/Energie-Transformation:

$$\text{Quantenvakuum} \xrightarrow{\xi} \text{Virtuelle Teilchen} \quad (20)$$

$$\text{Virtuelle Teilchen} \xrightarrow{\xi^2} \text{Reale Teilchen} \quad (21)$$

$$\text{Reale Teilchen} \xrightarrow{\xi^3} \text{Atomkerne} \quad (22)$$

$$\text{Atomkerne} \xrightarrow{\text{Zeit}} \text{Sterne, Galaxien} \quad (23)$$

Die Energiebilanz wird aufrechterhalten durch:

$$\rho_{\text{gesamt}} = \rho_{\text{Materie}} + \rho_{\xi\text{-Feld}} = \text{konstant} \quad (24)$$

.6 Dimensionslose ξ -Hierarchie

Energieskalenverhältnisse

Die hier verwendeten ξ -Beziehungen reduzieren sich auf exakte mathematische Verhältnisse:

Tabelle 1: Dimensionslose ξ -Verhältnisse

Verhältnis	Ausdruck	Wert
Temperatur	$\frac{T_{\text{CMB}}}{E_{\xi}}$	$3,13 \times 10^{-8}$
Theorie	$\frac{16}{9} \xi^2$	$3,16 \times 10^{-8}$
Länge	$\frac{\ell_{\xi}}{L_{\xi}}$	$\xi^{-1/4}$
Casimir-CMB	$\frac{ \rho_{\text{Casimir}} }{\rho_{\text{CMB}}}$	$\frac{\pi^2 \times 10^4}{320}$

Wichtig

Die hier verwendeten ξ -Beziehungen bestehen aus exakten mathematischen Verhältnissen:

- Brüche: $\frac{4}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{16}{9}$
- Zehnerpotenzen: 10^{-4} , 10^3 , 10^4
- Mathematische Konstanten: π^2

Willkürliche Dezimalzahlen treten in diesen Ausdrücken nicht auf; sie werden aus ξ und ganzzahligen Strukturwahlen (motivierten Setzungen) gebildet.

.7 Experimentelle Vorhersagen und Tests

Präzisionsmessungen der Gravitationskonstante

Die T0-Theorie sagt vorher:

$$G_{\text{T0}} = 6,67430000... \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2) \quad (25)$$

Diese Vorhersage kann durch zukünftige Präzisionsmessungen getestet werden.

Casimir-Kraft-Anomalien

Experiment

Vorhersage: Casimir-Kraft-Anomalien bei charakteristischer ξ -Längenskala

- Standard-Casimir-Gesetz: $F \propto d^{-4}$
- ξ -Feld-Modifikationen bei $d = L_\xi = 10^{-4}$ m
- Messbare Abweichungen durch ξ -Vakuum-Kopplung

Elektromagnetische Resonanz

Maximale ξ -Feld-Photon-Kopplung bei charakteristischer Frequenz:

$$\nu_\xi = \frac{1}{L_\xi} = 10^4 \text{ Hz} = 10 \text{ kHz} \quad (26)$$

Bei dieser Frequenz sollten elektromagnetische Anomalien auftreten.

.8 Kosmologische Konsequenzen

Lösung der kosmologischen Probleme

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich bekannte Probleme der Standardkosmologie im statischen T0-Modell darstellen **[S]**. Die Einträge sind Deutungen im kosmischen Sektor, den der heutige Korpus ausklammert (P39), keine hergeleiteten Lösungen:

Tabelle 2: Kosmologische Probleme: Standard vs. T0

Problem	Λ CDM	T0-Deutung
Horizontproblem	Inflation erforderlich	Unendliche kausale Konnektivität
Flachheitsproblem	Feinabstimmung	Geometrie stabilisiert über unendliche Zeit
Monopolproblem	Topologische Defekte	Defekte dissipieren über unendliche Zeit
Lithiumproblem	Nukleosynthese-Diskrepanz	Nukleosynthese über unbegrenzte Zeit
Altersproblem	Objekte älter als Universum	Objekte können beliebig alt sein
H_0 -Spannung	9% Diskrepanz	Kein H_0 im statischen Universum
Dunkle Energie	69% der Energiedichte	Nicht erforderlich

Parameterreduktion

Parameterzählung

Parameterzählung: Standardmodell und Λ CDM zusammen verwenden 25+ Parameter, die T0-Theorie den einzigen Parameter ξ (dazu ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen; SI-Anker dienen nur der Umrechnung).

- Standardmodell der Teilchenphysik: 19+ Parameter
- Λ CDM-Kosmologie: 6 Parameter
- T0-Theorie: 1 Parameter (ξ)

Das entspricht rechnerisch einer Reduktion um 96%. Der Λ CDM-Anteil betrifft den kosmischen Sektor, den der heutige Korpus ausklammert (P39).

.9 Schlussfolgerungen

Das Vakuum ist das ξ -Feld

Wichtig

Zusammenfassung der T0-Deutung (kosmologische Punkte **[S]**):

- Das Vakuum ist identisch mit dem ξ -Feld
- Die CMB ist die Strahlung dieses Vakuums bei charakteristischer Temperatur
- Die Casimir-Kraft entsteht durch geometrische Beschränkung desselben Vakuums
- Gravitation folgt aus der ξ -Geometrie
- Kosmische Rotverschiebung entsteht durch ξ -Energieverlust

Mathematische Struktur

Kennzeichen des hier vorgestellten Ansatzes:

1. **Universelle ξ -Skalierung:** Die behandelten Phänomene werden zurückgeführt auf $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
2. **Statisches Modell [S]:** Kein Urknall, keine Expansion, ewige Existenz
3. **Zeit-Energie-Konsistenz:** Respektiert fundamentale Quantenmechanik
4. **Dimensionale Konsistenz:** Vollständig in natürlichen Einheiten formuliert
5. **Einheitenunabhängige Physik:** Exakte mathematische Verhältnisse

Fazit

Die T0-Theorie bietet einen in natürlichen Einheiten formulierten Gegenentwurf zur expansionsbasierten Kosmologie und beschreibt die hier behandelten kosmischen Phänomene mit einer einzigen fundamentalen Konstante in einem statischen, ewig existierenden Universum **[S]**. Dieser kosmologische Teil bleibt spekulativ, solange der kosmische Sektor ausgeklammert ist (P39).

Die Übereinstimmungen zwischen theoretischen Ausdrücken und Messwerten – von der Gravitationskonstante über die CMB-Temperatur bis zum Casimir-CMB-Verhältnis – zeigen die innere Konsistenz des Ansatzes; die kosmologische Deutung dieser Übereinstimmungen bleibt spekulativ.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, Johann (2025). *Vereinfachte Lagrange-Dichte und Zeit-Massen-Dualität in der T0-Theorie*. T0-Theorie Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/129_lagrangian-einfach_De.pdf
- [2] Pascher, Johann (2025). *Simplified Lagrangian Density and Time-Mass Duality in T0-Theory*. T0-Theory Project. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/129_lagrangian-einfach_En.pdf
- [3] Pascher, Johann (2025). *T0-Modell: Ein vereinheitlichtes, statisches, zyklisches, dunkle-Materie-freies und dunkle-Energie-freies Universum*. T0-Theorie Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/063_cosmic_De.pdf
- [4] Pascher, Johann (2025). *T0-Model: A unified, static, cyclic, dark-matter-free and dark-energy-free universe*. T0-Theory Project. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/063_cosmic_En.pdf
- [5] Pascher, Johann (2025). *Temperatureinheiten in natürlichen Einheiten: T0-Theorie und statisches Universum*. T0-Theorie Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/061_TempEinheitenCMB_De.pdf
- [6] Pascher, Johann (2025). *Temperature Units in Natural Units: T0-Theory and Static Universe*. T0-Theory Project. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/061_TempEinheitenCMB_En.pdf
- [7] Pascher, Johann (2025). *Geometric Determination of the Gravitational Constant: From the T0-Model*. T0-Theorie Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/127_gravitationskonstante_En.pdf
- [8] Pascher, Johann (2025). *T0-Theorie: Wellenlängenabhängige Rotverschiebung ohne Distanzannahmen*. T0-Theorie Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/065_redshift_deflection_De.pdf
- [9] Pascher, Johann (2025). *T0-Theory: Wavelength-Dependent Redshift without Distance Assumptions*. T0-Theorie Projekt. https://jpascher.github.io/T0-Time-Mass-Duality/2/pdf/065_redshift_deflection_En.pdf
- [10] Heisenberg, W. (1927). *Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik*. Zeitschrift für Physik, 43(3-4), 172–198.
- [11] Planck Collaboration (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- [12] CODATA (2018). *The 2018 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants*. National Institute of Standards and Technology. <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>

- [13] Casimir, H. B. G. (1948). *On the attraction between two perfectly conducting plates*. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 51(7), 793–795.
- [14] Muon g-2 Collaboration (2021). *Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm*. Physical Review Letters, 126(14), 141801. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.141801>
- [15] Riess, A. G., et al. (2022). *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km s⁻¹ Mpc⁻¹ Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team*. The Astrophysical Journal Letters, 934(1), L7. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b>
- [16] Naidu, R. P., et al. (2022). *Two Remarkably Luminous Galaxy Candidates at $z \approx 11$ –13 Revealed by JWST*. The Astrophysical Journal Letters, 940(1), L14. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac9b22>
- [17] COBE Collaboration (1992). *Structure in the COBE differential microwave radiometer first-year maps*. The Astrophysical Journal Letters, 396, L1–L5. <https://doi.org/10.1086/186504>
- [18] Sparnaay, M. J. (1958). *Measurements of attractive forces between flat plates*. Physica, 24(6–10), 751–764. [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(58\)80090-7](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(58)80090-7)
- [19] Lamoreaux, S. K. (1997). *Demonstration of the Casimir force in the 0.6 to 6 μ m range*. Physical Review Letters, 78(1), 5–8. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.5>
- [20] Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 844–847.